

Simulador de un sistema OFDM conforme a LTE: transmisión de imágenes, canal Pedestrian A y análisis Monte Carlo

Tyrone Miguel Novillo Bravo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
tyrone.novillo@ucuenca.edu.ec

Freddy Eduardo López Padilla
Facultad de Ingeniería
Departamento de Telecomunicaciones
Universidad de Cuenca
freddy.lopez@ucuenca.edu.ec

AMC Adaptive Modulation and Coding

AWGN Additive White Gaussian Noise

BER Bit Error Rate

BPSK Binary Phase Shift Keying

PAM Pulse Amplitude Modulation

QPSK Quadrature Phase Shift Keying

SNR Signal-to-Noise Ratio

Resumen

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un simulador de un sistema OFDM conforme a la numerología de la capa física de LTE, capaz de transmitir imágenes a través de una cadena completa de transmisor, canal y receptor. La forma de onda se construye con IFFT/FFT, inserción de pilotos y prefijo cíclico, parametrizada por ancho de banda, espaciamiento entre subportadoras y tipo de CP. El canal de propagación reproduce el perfil potencia-retardo Pedestrian A (ITU-R M.1225) con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN, y el receptor recupera los símbolos mediante ecualización Zero-Forcing (ZF) con conocimiento perfecto del canal. El simulador soporta tres esquemas de modulación con codificación Gray y energía media unitaria: QPSK, 16-QAM y 64-QAM. El desempeño se evalúa estadísticamente mediante un análisis de Monte Carlo que estima las curvas BER frente a SNR con intervalos de confianza al 95 % basados en la distribución t de Student, y se caracteriza la relación de potencia pico a promedio (PAPR) a través de su función de distribución acumulada complementaria (CCDF). Toda la lógica de procesamiento se implementa en Python y se expone a través de una interfaz web que permite configurar los parámetros y visualizar los resultados de forma interactiva.

Index Terms

OFDM, LTE, BER, Monte Carlo, Pedestrian A, QAM, PAPR.

OBJETIVOS

Objetivo general: Implementar y evaluar un simulador de un sistema de comunicaciones OFDM conforme a la numerología de LTE, que permita la transmisión de imágenes sobre un canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN, y caracterizar su desempeño mediante análisis estadístico.

Objetivos específicos:

- Construir la cadena completa de transmisión y recepción OFDM (mapeo de bits, inserción de pilotos, IFFT/FFT, prefijo cíclico y ecualización Zero-Forcing) parametrizada según la numerología de LTE.
- Implementar los esquemas de modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM con codificación Gray y normalización de energía media unitaria, y verificar su comportamiento frente a un canal selectivo en frecuencia.
- Estimar mediante simulación de Monte Carlo las curvas BER frente a SNR de los tres esquemas, incorporando intervalos de confianza al 95 % con la distribución t de Student.
- Caracterizar la relación de potencia pico a promedio (PAPR) de la señal OFDM mediante su CCDF y analizar su dependencia con los parámetros del sistema.

I. INTRODUCCIÓN

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) constituye la técnica de transmisión multiportadora adoptada en el enlace descendente de los sistemas LTE y representa uno de los pilares de las comunicaciones móviles de banda ancha modernas. Al dividir un canal de banda ancha en numerosas subportadoras de banda estrecha transmitidas en paralelo, OFDM convierte un canal selectivo en frecuencia en un conjunto de subcanales aproximadamente planos, lo que simplifica notablemente la ecualización y otorga robustez frente a la propagación multitrayecto típica de los entornos móviles.

Esta propiedad, combinada con la eficiencia de su implementación mediante la transformada rápida de Fourier, explica su adopción en la capa física de LTE y de las generaciones posteriores.

Con el fin de comprender de forma práctica los fundamentos de OFDM y su comportamiento frente a un canal realista, en este trabajo se desarrolló un simulador de un sistema OFDM conforme a la numerología de LTE. El simulador reproduce la cadena completa de transmisión, propagación y recepción: permite cargar una imagen, convertirla en un flujo de bits, modularla con QPSK, 16-QAM o 64-QAM, transmitirla a través de un canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN, y recuperarla en el receptor mediante ecualización Zero-Forcing. La herramienta se expone a través de una interfaz web que facilita la configuración de los parámetros del sistema (ancho de banda, espaciamiento entre subportadoras, tipo de prefijo cíclico, modulación y SNR) y la visualización directa de la imagen recibida, la constelación, el mapa de subportadoras y las métricas de calidad.

La evaluación se centra en cuantificar el desempeño del sistema bajo condiciones controladas. Por un lado, se analiza el efecto del orden de modulación y de la SNR sobre la calidad de la imagen recuperada y sobre la tasa de error de bit (BER). Por otro, se realiza un análisis de Monte Carlo que estima las curvas BER frente a SNR de los tres esquemas con intervalos de confianza al 95 % basados en la distribución t de Student, y se caracteriza la relación de potencia pico a promedio (PAPR) mediante su CCDF. De este modo se obtiene una visión integral del compromiso entre eficiencia espectral, robustez frente al ruido y exigencias sobre el amplificador de potencia que caracteriza a los sistemas OFDM.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Fundamentos de la modulación OFDM y transmisión multiportadora

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM, *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) constituye la técnica de transmisión multiportadora adoptada en el enlace descendente de LTE [1]. Su principio fundamental consiste en dividir un canal de banda ancha de ancho de banda B en N subportadoras de banda estrecha, transmitidas de forma simultánea y paralela, de modo que cada una transporta un símbolo de un esquema de modulación digital (p. ej. QPSK, 16-QAM o 64-QAM) a una tasa N veces menor que la de un sistema monoportadora equivalente [2]. La eficiencia espectral se maximiza solapando los espectros de las subportadoras sin que se produzca interferencia entre ellas, gracias a la condición de ortogonalidad: dos subportadoras separadas un espaciamiento Δf son ortogonales en el intervalo de símbolo útil $T_u = 1/\Delta f$ cuando

$$\frac{1}{T_u} \int_0^{T_u} e^{j2\pi k \Delta f t} e^{-j2\pi l \Delta f t} dt = \delta_{kl}, \quad (1)$$

es decir, cada subportadora presenta un máximo espectral exactamente donde las restantes se anulan. De este modo, el espaciamiento entre subportadoras se fija como el inverso de la duración del símbolo útil, $\Delta f = 1/T_u$, lo que elimina la interferencia entre portadoras (ICI) en condiciones ideales [3].

La principal ventaja de OFDM frente a los sistemas monoportadora reside en su robustez ante canales con desvanecimiento selectivo en frecuencia y propagación multitrayecto. Al estrechar el ancho de banda de cada subportadora por debajo del ancho de banda de coherencia del canal, cada una experimenta un desvanecimiento aproximadamente plano, de manera que el canal sobre la subportadora k puede modelarse como un único coeficiente complejo $H[k]$ y ecualizarse con un esquema sencillo de un solo *tap* ($\hat{X}[k] = Y[k]/H[k]$), en lugar de requerir un ecualizador temporal de alta complejidad [2]. Asimismo, la prolongación de la duración del símbolo en N veces reduce la severidad relativa de la dispersión por retardo, atenuando la interferencia entre símbolos (ISI) provocada por las réplicas multitrayecto [3].

II-B. Implementación mediante IFFT/FFT

Una propiedad determinante para la viabilidad práctica de OFDM es que la generación y demodulación del conjunto de subportadoras ortogonales se realiza de forma eficiente con la transformada rápida de Fourier, evitando bancos de osciladores. En el transmisor, los N_{SC} símbolos en frecuencia $X[k]$ se mapean sobre las entradas de una transformada inversa discreta de Fourier (IDFT/IFFT) de tamaño N_{FFT} , obteniéndose la señal en tiempo discreto [2]:

$$x[n] = \text{IFFT}\{X[k]\} = \frac{1}{\sqrt{N_{FFT}}} \sum_{k=0}^{N_{FFT}-1} X[k] e^{j2\pi kn/N_{FFT}}, \quad n = 0, 1, \dots, N_{FFT} - 1. \quad (2)$$

En el receptor, tras la sincronización y la eliminación del prefijo cíclico, los símbolos se recuperan aplicando la FFT directa, $Y[k] = \text{FFT}\{y[n]\}$, lo que devuelve el dominio frecuencial donde se efectúan la estimación de canal y la ecualización [3].

El tamaño de la transformada N_{FFT} se escoge como la siguiente potencia de dos superior o igual al número de subportadoras útiles N_{SC} , con el fin de aprovechar los algoritmos rápidos de la FFT; la subportadora central (DC) se deja nula y las posiciones restantes hasta N_{FFT} se rellenan con ceros (*zero padding*) y actúan como bandas de guarda. La frecuencia de muestreo del sistema queda entonces ligada al producto del tamaño de la FFT por el espaciamiento entre subportadoras:

$$f_s = N_{\text{FFT}} \cdot \Delta f, \quad (3)$$

de modo que, por ejemplo, con $\Delta f = 15$ kHz y $N_{\text{FFT}} = 2048$ se obtiene $f_s = 30,72$ MHz, la frecuencia de muestreo de referencia para los anchos de banda mayores de LTE [1].

II-C. Prefijo cíclico y mitigación de la interferencia entre símbolos

Para preservar la ortogonalidad de las subportadoras en presencia de canales dispersivos, a cada símbolo OFDM se le antepone un prefijo cíclico (CP, *Cyclic Prefix*) consistente en la copia de las últimas N_{CP} muestras del símbolo al inicio del mismo. El CP cumple una doble función: por un lado, actúa como intervalo de guarda que absorbe la dispersión por retardo del canal, evitando que la cola de un símbolo contamine al siguiente y suprimiendo así la interferencia entre símbolos (ISI); por otro, transforma la convolución lineal del canal en una convolución circular dentro de la ventana de FFT, condición que garantiza que el canal se manifieste como un producto escalar por subportadora ($Y[k] = H[k]X[k]$) y que se preserve la ortogonalidad, eliminando la interferencia entre portadoras (ICI) [2]. La condición de diseño exige que la duración del CP sea mayor o igual que la dispersión máxima por retardo del canal. El símbolo OFDM resultante tiene una duración total

$$T_{\text{sym}} = \frac{N_{\text{FFT}} + N_{\text{CP}}}{f_s}, \quad N_{\text{CP}} = \text{round}(T_{\text{CP}} \cdot f_s). \quad (4)$$

LTE define dos configuraciones de prefijo cíclico [1]. El prefijo cíclico normal, orientado a celdas de cobertura reducida o media, presenta una duración aproximada de $T_{\text{CP}} \approx 4,7 \mu\text{s}$ (con un valor ligeramente superior, $5,2 \mu\text{s}$, para el primer símbolo de cada ranura). El prefijo cíclico extendido, destinado a celdas grandes con elevada dispersión por retardo o a la difusión multimedia (MBSFN), adopta $T_{\text{CP}} \approx 16,67 \mu\text{s}$ para $\Delta f = 15$ kHz y $T_{\text{CP}} \approx 33,33 \mu\text{s}$ para el espaciamiento reducido de $\Delta f = 7,5$ kHz. La elección del CP introduce un compromiso entre la robustez frente al multitrayecto y la eficiencia, ya que la sobrecarga relativa $N_{\text{CP}}/(N_{\text{FFT}} + N_{\text{CP}})$ representa un consumo de recursos temporales que no transporta información útil [3].

II-D. Numerología de LTE y estructura de subportadoras

La capa física de LTE se sustenta en una numerología parametrizada que define el espaciamiento entre subportadoras, el número de subportadoras útiles y la asignación de recursos para distintos anchos de banda [1]. El espaciamiento de referencia es $\Delta f = 15$ kHz, empleado en la mayoría de configuraciones, mientras que un espaciamiento reducido de $\Delta f = 7,5$ kHz se reserva para servicios de difusión multicelda (MBSFN), donde la mayor duración del símbolo y del prefijo cíclico resulta ventajosa. La unidad mínima de asignación es el bloque de recursos físicos (PRB), que agrupa 12 subportadoras contiguas (equivalentes a 180 kHz con $\Delta f = 15$ kHz) a lo largo de una ranura temporal.

A partir de esta granularidad, LTE soporta seis anchos de banda de transmisión nominales —1,4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz— que se mapean, respectivamente, a 6, 15, 25, 50, 75 y 100 PRB; en términos de subportadoras útiles, ello corresponde a valores de N_{SC} entre 72 y 1200 subportadoras de datos (o hasta 2400 subportadoras cuando se considera el espaciamiento de 7,5 kHz, que duplica la densidad espectral para un mismo ancho de banda) [1], [2]. En este simulador, el tamaño de la FFT se escoge como la potencia de dos inmediatamente superior o igual a N_{SC} (por ejemplo, $N_{\text{FFT}} \in \{128, 256, 512, 1024, 2048\}$ para los valores de N_{SC} soportados), reservándose las subportadoras no ocupadas como bandas de guarda. Finalmente, dentro del conjunto de subportadoras se intercalan subportadoras piloto o señales de referencia, distribuidas con una densidad típica de una de cada doce subportadoras en frecuencia, que transportan símbolos conocidos por el receptor y, en un sistema real, permiten la estimación del canal $H[k]$ y la posterior ecualización coherente de las subportadoras de datos [2], [3].

II-E. Modulaciones digitales: QPSK, 16-QAM y 64-QAM con codificación Gray

El simulador OFDM emplea tres esquemas de modulación digital de amplitud y fase: Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16-QAM y 64-QAM. Cada uno asigna un bloque de $m = \log_2 M$ bits a uno de los M puntos de una constelación bidimensional en el plano de cuadratura I - Q , donde un símbolo complejo se expresa como $s = a_I + j a_Q$. Para los tres esquemas considerados m vale 2, 4 y 6 bits por símbolo, correspondientes a $M = 4, 16$ y 64 puntos, respectivamente [4].

II-E1. Modulación M -aria y compromiso eficiencia-robustez: La modulación QPSK es equivalente a dos modulaciones Binary Phase Shift Keying (BPSK) en cuadratura: transmite 2 bits/símbolo y su constelación posee 4 puntos. Las modulaciones 16-QAM y 64-QAM emplean constelaciones rectangulares cuyas componentes en fase y en cuadratura se construyen de forma separable a partir de modulaciones Pulse Amplitude Modulation (PAM) independientes: 16-QAM resulta del producto cartesiano de dos modulaciones 4-PAM (niveles $\{-3, -1, +1, +3\}$), mientras que 64-QAM proviene de dos modulaciones 8-PAM (niveles $\{-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7\}$) [3], [4].

El orden de modulación M determina la *eficiencia espectral*, dado que el número de bits por símbolo crece como $\log_2 M$ y, por tanto, la tasa binaria aumenta sin requerir mayor ancho de banda. Sin embargo, existe un compromiso fundamental: a igualdad de energía media de símbolo, incrementar M obliga a empaquetar más puntos en la misma región del plano I - Q , lo que reduce la *distancia mínima euclídea* $d_{\text{mín}}$ entre símbolos vecinos. Como la probabilidad de error está dominada por $d_{\text{mín}}$,

las constelaciones de mayor orden presentan mayor Bit Error Rate (BER) para una misma Signal-to-Noise Ratio (SNR). En las constelaciones normalizadas a energía unitaria empleadas en este trabajo, la distancia mínima decrece desde $d_{\min} = \sqrt{2}$ en QPSK hasta $d_{\min} = 2/\sqrt{10} \approx 0,632$ en 16-QAM y $d_{\min} = 2/\sqrt{42} \approx 0,309$ en 64-QAM, lo que ilustra cuantitativamente la pérdida de robustez al aumentar el orden.

II-E2. Codificación Gray: La asignación de bits a los puntos de la constelación se realiza mediante *codificación Gray*, en la que dos símbolos adyacentes en el plano I - Q difieren en un único bit. Esta propiedad es relevante porque, en presencia de ruido, las decisiones erróneas más probables son aquellas que confunden un símbolo con uno de sus vecinos inmediatos. Al diferir dichos vecinos en un solo bit, cada error de símbolo de este tipo introduce un único error de bit, minimizando así la BER para una probabilidad de error de símbolo dada [4]. En el simulador, la codificación Gray se aplica de forma independiente a cada eje: para QPSK se mapea $0 \rightarrow +1$ y $1 \rightarrow -1$ en cada componente; para las modulaciones PAM subyacentes de 16-QAM y 64-QAM se utilizan, respectivamente, las asignaciones

$$\{00, 01, 11, 10\} \rightarrow \{-3, -1, +1, +3\}, \quad (5)$$

$$\{000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100\} \rightarrow \{-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7\}, \quad (6)$$

en las que se verifica que niveles contiguos difieren en un solo bit.

II-E3. Normalización de energía: Para garantizar una comparación equitativa entre esquemas y mantener una potencia de transmisión constante, las constelaciones se normalizan de modo que la energía media de símbolo sea unitaria, $\mathbb{E}[|s|^2] = 1$. Suponiendo símbolos equiprobables y componentes I/Q independientes e idénticamente distribuidas, la energía media de la constelación sin normalizar es $\mathbb{E}[a_I^2 + a_Q^2] = 2\mathbb{E}[a^2]$, donde a recorre los niveles PAM. Aplicando esta expresión a cada esquema se obtiene:

$$\text{QPSK: } \mathbb{E}[|s|^2] = 1^2 + 1^2 = 2 \Rightarrow \kappa = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (7)$$

$$\text{16-QAM: } \mathbb{E}[|s|^2] = 2 \cdot \frac{3^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2}{4} = 10 \Rightarrow \kappa = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad (8)$$

$$\text{64-QAM: } \mathbb{E}[|s|^2] = 2 \cdot \frac{7^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2}{8} = 42 \Rightarrow \kappa = \frac{1}{\sqrt{42}}, \quad (9)$$

donde κ es el factor de escala que multiplica a cada símbolo. De este modo, dividiendo la constelación entera por $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$ y $\sqrt{42}$ respectivamente, se asegura $\mathbb{E}[|s|^2] = 1$ en los tres casos.

II-E4. Demodulación por decisión dura: En el receptor se aplica una *demodulación por decisión dura (hard-decision)* basada en el criterio de mínima distancia euclídea. Tras revertir el factor de normalización (multiplicando el símbolo recibido por $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$ o $\sqrt{42}$ según el esquema), cada componente I y Q se decide de forma independiente eligiendo el nivel PAM más cercano:

$$\hat{a} = \arg \min_{a \in \mathcal{A}} |r - a|, \quad (10)$$

donde r es la componente recibida y $\mathcal{A}$ es el alfabeto de niveles ($\{-1, +1\}$ para QPSK, $\{-3, -1, +1, +3\}$ para 16-QAM y $\{-7, \dots, +7\}$ para 64-QAM). El nivel estimado se traduce nuevamente a bits invirtiendo el mapa Gray. Este enfoque es computacionalmente eficiente y, gracias a la separabilidad de las constelaciones rectangulares y a la codificación Gray, resulta óptimo en el sentido de máxima verosimilitud bajo ruido gaussiano [4].

II-E5. Relación con la adaptación de enlace (AMC): La elección del orden de modulación está estrechamente ligada a la Adaptive Modulation and Coding (AMC) empleada en los sistemas celulares modernos [3]. Dado que las modulaciones de mayor orden ofrecen mayor eficiencia espectral a costa de exigir una SNR más elevada, los sistemas seleccionan dinámicamente el esquema en función de la calidad del canal: en las proximidades de la estación base, donde la SNR es alta, se favorecen modulaciones de orden superior como 64-QAM para maximizar la tasa de datos; en el borde de la celda, donde la atenuación y la interferencia degradan la SNR, se conmuta a modulaciones más robustas como 16-QAM o QPSK, sacrificando tasa binaria a cambio de mantener la BER dentro de límites aceptables. Este mecanismo permite aprovechar de forma adaptativa las condiciones instantáneas del enlace y constituye una de las motivaciones principales para incluir los tres esquemas en el simulador OFDM.

II-F. Canal Inalámbrico y Ruido

II-F1. Canal multitrayecto y desvanecimiento de Rayleigh: En un entorno de propagación móvil, la señal transmitida alcanza el receptor a través de múltiples trayectorias originadas por reflexiones, difracciones y dispersiones en obstáculos del entorno. Cada réplica arriba con un retardo de propagación τ_i , una atenuación α_i y un desfase ϕ_i distintos, de modo que la respuesta al impulso del canal en banda base puede modelarse como una suma de componentes con diferentes retardos y potencias [5]:

$$h(\tau) = \sum_{i=0}^{L-1} \alpha_i e^{j\phi_i} \delta(\tau - \tau_i), \quad (11)$$

Cuadro I
PERFIL POTENCIA-RETARDO DEL MODELO PEDESTRIAN A [7]

Tap	Retardo relativo (ns)	Potencia media (dB)
1	0	0
2	110	-9,7
3	190	-19,2
4	410	-22,8

donde L es el número de trayectorias (*taps*) y $\delta(\cdot)$ es la función delta de Dirac. Cuando existe un gran número de componentes dispersas y no hay una componente dominante de línea de vista (*Line-of-Sight*, LOS), el teorema del límite central permite modelar la respuesta de cada *tap* como una variable aleatoria gaussiana compleja de media nula. En consecuencia, la envolvente de la señal recibida $r = |h|$ sigue una distribución de Rayleigh [5]:

$$p_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0, \quad (12)$$

siendo $2\sigma^2$ la potencia media del proceso. Este fenómeno se denomina desvanecimiento de Rayleigh y representa el caso más desfavorable habitual de propagación sin LOS.

La dispersión de los retardos τ_i introduce *selectividad en frecuencia*: cuando el ancho de banda de la señal supera el ancho de banda de coherencia del canal ($B_c \approx 1/(5\tau_{\text{rms}})$, con τ_{rms} la dispersión de retardo *rms*), distintas subportadoras experimentan ganancias y fases diferentes [6]. Esta propiedad motiva el empleo de OFDM, que divide el canal selectivo en un conjunto de subcanales aproximadamente planos.

II-F2. Modelo de canal Pedestrian A (ITU-R M.1225): Para la evaluación del sistema se adopta el perfil de potencia-retardo *Pedestrian A* definido por la recomendación ITU-R M.1225 [7], ampliamente utilizado para escenarios de baja movilidad. Este modelo describe el canal mediante $L = 4$ trayectorias con los retardos relativos y las potencias medias indicados en la Tabla I.

Cada *tap* se genera como un coeficiente complejo gaussiano de media nula, de manera que su envolvente sigue una distribución de Rayleigh según (12), y su varianza se escala con la potencia media correspondiente de la Tabla I. La respuesta al impulso discreta $h[n]$ se obtiene situando cada coeficiente en la muestra asociada a su retardo según el periodo de muestreo del sistema. La respuesta en frecuencia del canal sobre las N subportadoras se calcula mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la respuesta al impulso:

$$H[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (13)$$

La variabilidad de $|H[k]|$ con el índice de subportadora k evidencia el carácter selectivo en frecuencia del modelo Pedestrian A.

II-F3. Ruido AWGN y relación señal-ruido: En el receptor, la señal se contamina con ruido térmico que se modela como ruido blanco gaussiano aditivo (*Additive White Gaussian Noise*, AWGN). En banda base, este ruido se representa mediante un proceso gaussiano complejo circularmente simétrico $N[k] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_N^2)$, cuyas componentes en fase y cuadratura son independientes y de igual varianza $\sigma_N^2/2$. Dada una relación señal-ruido (SNR) especificada en decibelios, la potencia del ruido se fija a partir de la potencia de la señal como [6]:

$$\sigma_N^2 = \frac{P_s}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}, \quad (14)$$

donde P_s es la potencia media de la señal recibida. Así, la señal observada en la subportadora k tras la FFT del receptor, considerando la igualación a un canal plano por subportadora propia de OFDM, se expresa como:

$$Y[k] = H[k] X[k] + N[k], \quad (15)$$

siendo $X[k]$ el símbolo de constelación transmitido y $H[k]$ la respuesta en frecuencia de (13).

II-F4. Ecuación Zero-Forcing: Suponiendo conocimiento perfecto del canal en el receptor, la ecuación *Zero-Forcing* (ZF) estima el símbolo transmitido invirtiendo directamente la respuesta del canal en cada subportadora:

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]} = X[k] + \frac{N[k]}{H[k]}. \quad (16)$$

La principal ventaja del ecualizador ZF es que elimina por completo la distorsión multiplicativa introducida por el canal, recuperando el símbolo $X[k]$ en ausencia de ruido. Su desventaja radica en el segundo término de (16): en aquellas subportadoras

situadas en un desvanecimiento profundo, donde $|H[k]|$ es pequeño, el factor $1/|H[k]|$ amplifica considerablemente el ruido, degradando la SNR efectiva $|H[k]|^2 P_s / \sigma_N^2$ en dichas subportadoras y limitando el desempeño global de la tasa de error de bit (BER).

Resulta ilustrativo analizar el caso en que no se aplica ecualización. Si el detector opera directamente sobre $Y[k] = H[k]X[k] + N[k]$, la fase aleatoria uniforme de $H[k]$ rota cada símbolo recibido respecto a la constelación de referencia. Esta rotación, independiente del nivel de ruido, provoca decisiones erróneas con probabilidad cercana a 1/2 en una modulación binaria, de modo que el BER se satura en torno a 0,5 y no disminuye aunque se incremente la SNR. Esto evidencia que, en un canal con desvanecimiento de Rayleigh selectivo en frecuencia, la compensación de la respuesta del canal mediante ecualización es imprescindible para que un aumento de la SNR se traduzca en una reducción efectiva del BER [6].

II-G. Métricas y Métodos de Evaluación

El desempeño del sistema OFDM se cuantifica mediante un conjunto de métricas que permiten caracterizar tanto la fiabilidad de la transmisión como las propiedades de la forma de onda. A continuación se describen la tasa de error de bit (BER), la metodología de simulación de Monte Carlo empleada para su estimación estadística, el intervalo de confianza basado en la distribución t de Student y la relación de potencia pico a promedio (PAPR) junto con su función de distribución acumulada complementaria (CCDF).

II-G1. Tasa de Error de Bit (BER): La tasa de error de bit (*Bit Error Rate*, BER) constituye la métrica fundamental de fiabilidad de un enlace digital. Se define como el cociente entre el número de bits recibidos erróneamente y el número total de bits transmitidos [8]:

$$\text{BER} = \frac{N_e}{N_b} = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \mathbb{1}_{\{\hat{b}_i \neq b_i\}}, \quad (17)$$

donde b_i y $\hat{b}_i$ denotan, respectivamente, el i -ésimo bit transmitido y su estimación tras la detección, N_b es el número total de bits y $\mathbb{1}_{\{\cdot\}}$ es la función indicadora que vale 1 cuando se produce un error y 0 en caso contrario. La BER es una cantidad adimensional acotada en el intervalo $[0, 1]$.

La curva BER en función de la relación señal a ruido (*Signal-to-Noise Ratio*, SNR) describe el comportamiento del sistema frente a la degradación introducida por el ruido y el desvanecimiento del canal. Esta curva decrece de forma monótona al aumentar la SNR: a mayor potencia de señal relativa al ruido, las regiones de decisión del demodulador se ven menos afectadas por el ruido aditivo, de modo que la probabilidad de que un símbolo recibido cruce una frontera de decisión disminuye y, en consecuencia, también lo hace la BER. Por la misma razón, para una SNR fija la BER empeora a medida que crece el orden de la modulación M [8]. En esquemas de mayor orden (por ejemplo, de QPSK a 16-QAM y 64-QAM), la constelación contiene más puntos dentro de la misma energía media por símbolo, por lo que la distancia euclídea mínima entre símbolos vecinos $d_{\min}$ se reduce; esto incrementa la probabilidad de error de símbolo y, por extensión, la BER, a cambio de una mayor eficiencia espectral.

II-G2. Simulación de Monte Carlo: Dado que en presencia de un canal con desvanecimiento aleatorio (Rayleigh) y ruido AWGN no siempre se dispone de una expresión cerrada exacta para la BER, esta se estima numéricamente mediante simulación de Monte Carlo [9]. El método consiste en generar múltiples realizaciones aleatorias e independientes del canal y del ruido, ejecutar la cadena completa de transmisión y recepción en cada una, y promediar las BER instantáneas obtenidas. Sea $\overline{\text{BER}}_j$ la tasa de error medida en la j -ésima realización; el estimador de la BER media para un punto de SNR dado es

$$\overline{\text{BER}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \widehat{\text{BER}}_j. \quad (18)$$

Este estimador se fundamenta en la ley de los grandes números, según la cual el promedio muestral converge a la esperanza estadística de la variable aleatoria a medida que aumenta el número de realizaciones n , esto es, $\overline{\text{BER}} \rightarrow \mathbb{E}[\text{BER}]$ cuando $n \rightarrow \infty$ [9]. En el presente trabajo se evalúan $n = 10$ corridas independientes por cada punto de SNR, recorriendo el rango de 0 a 15 dB en pasos de 1 dB, y en cada corrida se transmiten 50 000 bits aleatorios. La aleatoriedad de los bits de información, de los coeficientes del canal y de las muestras de ruido en cada realización garantiza que las distintas corridas sean estadísticamente independientes, condición necesaria para la validez del análisis estadístico posterior.

II-G3. Intervalo de Confianza con la Distribución t de Student: Puesto que $\overline{\text{BER}}$ es un estimador obtenido a partir de un número finito de realizaciones, está sujeto a incertidumbre estadística que debe ser cuantificada. Para ello se construye un intervalo de confianza (IC) en torno a la media muestral. Dado que el número de corridas es reducido ($n = 10$) y la varianza poblacional es desconocida y debe estimarse a partir de los propios datos, el uso de la distribución normal no es apropiado y se recurre a la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad [10]. El intervalo de confianza para la BER media se expresa como

$$\text{IC}_{1-\alpha} = \overline{\text{BER}} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad (19)$$

donde s es la desviación estándar muestral,

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (\widehat{\text{BER}}_j - \overline{\text{BER}})^2}, \quad (20)$$

y $t_{\alpha/2, n-1}$ es el valor crítico de la distribución t que deja una probabilidad $\alpha/2$ en cada cola. Para un nivel de confianza del 95 % se tiene $\alpha = 0,05$, de modo que se emplea $t_{0,025, 9}$ con $n - 1 = 9$ grados de libertad. El término $s/\sqrt{n}$ corresponde al error estándar de la media.

La distribución t de Student presenta colas más pesadas que la distribución normal, lo que compensa la mayor incertidumbre asociada a estimar la varianza con pocas muestras; conforme n crece, la distribución t converge a la normal. En las gráficas de resultados, este intervalo se representa mediante barras de error superpuestas a cada punto de la curva BER vs. SNR. Dichas barras indican el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de la BER media con una confianza del 95 %; barras estrechas reflejan estimaciones estables y reproducibles, mientras que barras anchas evidencian mayor dispersión entre realizaciones y, por tanto, menor certeza estadística.

II-G4. Relación de Potencia Pico a Promedio (PAPR) y su CCDF: Una limitación característica de los sistemas OFDM es la elevada relación de potencia pico a promedio (*Peak-to-Average Power Ratio*, PAPR) de la señal en el dominio del tiempo. Para un símbolo OFDM en banda base $x[n]$, la PAPR se define como el cociente entre la potencia instantánea máxima y la potencia media [11]:

$$\text{PAPR} = \frac{\max_{0 \leq n < N} |x[n]|^2}{\mathbb{E}[|x[n]|^2]}, \quad (21)$$

expresándose habitualmente en decibelios como $\text{PAPR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\text{PAPR})$. El valor elevado de esta métrica en OFDM surge porque la señal temporal se obtiene como la suma coherente de N subportadoras moduladas de forma independiente mediante la IFFT; cuando un número significativo de subportadoras se alinea en fase, sus contribuciones se suman constructivamente y generan picos de amplitud muy superiores al nivel promedio. Estos picos obligan al amplificador de potencia (*Power Amplifier*, PA) a operar con un amplio margen de retroceso (*back-off*) respecto de su punto de saturación para evitar distorsiones no lineales y la consiguiente radiación fuera de banda; ello reduce la eficiencia energética del transmisor y constituye uno de los principales inconvenientes prácticos de OFDM [11].

Dado el carácter aleatorio de la señal OFDM, la PAPR es una variable aleatoria y se caracteriza estadísticamente mediante su función de distribución acumulada complementaria (*Complementary Cumulative Distribution Function*, CCDF), definida como la probabilidad de que la PAPR de un símbolo supere un umbral PAPR_0 :

$$\text{CCDF}(\text{PAPR}_0) = \Pr\{\text{PAPR} > \text{PAPR}_0\}. \quad (22)$$

La CCDF expresa la fracción de símbolos OFDM cuyo PAPR excede un nivel dado y, por tanto, la probabilidad de que el amplificador entre en su región no lineal para un retroceso determinado. Una propiedad relevante es que la CCDF de la PAPR resulta prácticamente independiente del esquema de modulación empleado (QPSK, 16-QAM o 64-QAM) y depende fundamentalmente del número de subportadoras N . Esto se explica porque, al sumar un gran número de subportadoras independientes, el teorema del límite central conduce a que las muestras temporales de la señal OFDM se aproximen a un proceso gaussiano complejo cuya estadística de picos viene gobernada esencialmente por N y no por la constelación de cada subportadora [11]. En consecuencia, al aumentar el número de subportadoras, la curva CCDF se desplaza hacia valores de PAPR mayores, agravando el problema en sistemas OFDM de banda ancha.

III. METODOLOGÍA – DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Toda la lógica de procesamiento del simulador se implementa en un único módulo `app.py` escrito en Python, apoyándose en las bibliotecas `numpy` para el cálculo numérico vectorizado (FFT/IFFT, generación de canal y ruido), `scipy` para las herramientas estadísticas (valor crítico de la distribución t de Student) y `Pillow` para la lectura y reconstrucción de las imágenes transmitidas. Esta lógica se expone al usuario mediante una interfaz web servida con Flask, que permite configurar los parámetros de la cadena, lanzar las transmisiones y los análisis, y visualizar los resultados de forma interactiva. A continuación se describen las funciones principales que conforman la cadena de transmisión, canal y recepción.

III-A. Arquitectura general de la cadena $\text{TX} \rightarrow \text{Canal} \rightarrow \text{RX}$

La función `cadena_tx_rx` constituye el núcleo del simulador y ejecuta el flujo completo de transmisión, propagación y recepción para un vector de bits dado, una modulación, un conjunto de parámetros OFDM, un valor de SNR y un generador aleatorio. Toda esta lógica se expone mediante *endpoints* Flask. El procesamiento se realiza por bloques: los bits se mapean a símbolos QAM/QPSK, se rellenan (*padding*) hasta completar un número entero de símbolos OFDM y se itera símbolo a símbolo aplicando sucesivamente modulación OFDM, canal selectivo en frecuencia, ruido aditivo y recepción con ecualización.

```

1 for i in range(n_ofdm):
2     bloque_datos = simbolos_qam[i*n_datos:(i+1)*n_datos]
3     rejilla = insertar_pilotos(bloque_datos, n_sc)
4     senal_t, indices_fft = modulacion_ofdm(rejilla, n_fft, n_cp)
5     H = generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng)
6     rejilla_freq = rejilla * H
7     senal_canal, _ = modulacion_ofdm(rejilla_freq, n_fft, n_cp)
8     senal_rx = agregar_ruido_awgn(senal_canal, snr_db, rng)
9     rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
10    rejilla_eq = rejilla_rx / H
11    datos_rx = rejilla_eq[indices_datos_sc]
12    bits_rx_total.append(mod["demapear"](datos_rx))

```

El bucle integra la totalidad de la cadena: cada símbolo OFDM atraviesa el bloque transmisor (insertar_pilotos, modulacion_ofdm), el canal Pedestrian A aplicado en el dominio de la frecuencia, el ruido AWGN (agregar_ruido_awgn) y el bloque receptor (demodulacion_ofdm) con ecualización *Zero-Forcing*. Conviene precisar que, al aplicarse el canal directamente como producto en frecuencia ($\text{rejilla_freq} = \text{rejilla} * H$), el modelo equivale a un canal plano por subportadora según (15); en esta implementación no se realiza una convolución temporal multitrayecto explícita, por lo que el prefijo cíclico se añade y se descarta para mantener la coherencia de la cadena pero no actúa de forma funcional como mitigador de ISI. Finalmente, los bits recuperados se concatenan, se recortan al tamaño original transmitido y se calcula la tasa de error de bit (BER) mediante calcular_ber.

III-B. Mapeo de bits a símbolos

El simulador implementa tres esquemas de modulación con codificación Gray y normalización de energía media unitaria ($E_s = 1$): QPSK, 16-QAM y 64-QAM, mediante las funciones qpsk_mapear, qam16_mapear y qam64_mapear, respectivamente. El mapeo Gray garantiza que símbolos adyacentes difieran en un solo bit, minimizando la propagación de errores. La normalización divide cada símbolo por la raíz de su energía promedio ($\sqrt{2}$ para QPSK, $\sqrt{10}$ para 16-QAM y $\sqrt{42}$ para 64-QAM).

```

1 def qpsk_mapear(bits):
2     bits = bits.reshape(-1, 2).astype(np.int8)
3     i = 1 - 2 * bits[:, 0] # Gray: 0 -> +1, 1 -> -1
4     q = 1 - 2 * bits[:, 1]
5     return (i + 1j * q) / np.sqrt(2)
6
7 # Mapa Gray 4-PAM (16-QAM): 2 bits -> nivel {-3,-1,+1,+3}
8 _GRAY_4 = {(0, 0): -3, (0, 1): -1, (1, 1): 1, (1, 0): 3}

```

La función qpsk_mapear agrupa los bits en pares, asignando cada bit a las componentes en fase (I) y cuadratura (Q) según la regla Gray $0 \rightarrow +1$, $1 \rightarrow -1$, y normaliza por $\sqrt{2}$. Para 16-QAM y 64-QAM se reutiliza el principio de modulación PAM independiente por eje: el diccionario _GRAY_4 asocia cada par de bits a un nivel de la constelación 4-PAM $\{-3, -1, +1, +3\}$, mientras que _GRAY_8 hace lo propio sobre 8-PAM para 64-QAM. El demapeo correspondiente (qpsk_demapear, qam16_demapear, qam64_demapear) aplica decisión dura (*hard-decision*) buscando el nivel más cercano.

III-C. Construcción del símbolo OFDM

La conformación de cada símbolo OFDM se compone de tres etapas: inserción de pilotos, mapeo de subportadoras al vector de IFFT y transformada inversa con adición del prefijo cíclico. La función insertar_pilotos ubica un piloto de valor $1+0j$ cada $\text{PASO_PILOTO} = 12$ subportadoras (densidad $1/12$), colocando los símbolos de datos en las posiciones restantes; los índices de pilotos y datos se obtienen con indices_pilotos_datos. Posteriormente, mapeo_sc_a_fft distribuye las N_{SC} subportadoras activas sobre el vector de N_{FFT} puntos, dejando vacía la componente DC y centrando los índices en $[-N_{SC}/2, \dots, -1, +1, \dots, +N_{SC}/2]$.

```

1 def modulacion_ofdm(rejilla_sc, n_fft, n_cp):
2     """IFFT + CP."""
3     vec_freq, indices_fft = mapeo_sc_a_fft(rejilla_sc, n_fft)
4     senal_t = np.fft.ifft(vec_freq) * n_fft / np.sqrt(len(rejilla_sc))
5     cp = senal_t[-n_cp:] if n_cp > 0 else np.array([], dtype=complex)
6     return np.concatenate([cp, senal_t]), indices_fft

```

La función modulacion_ofdm obtiene primero el vector espectral mediante mapeo_sc_a_fft, aplica la IFFT para pasar al dominio temporal con una normalización por $N_{FFT}/\sqrt{N_{SC}}$ que preserva la energía, y antepone el prefijo cíclico (CP) copiando las últimas n_{cp} muestras al inicio del símbolo. El CP mitiga la interferencia entre símbolos provocada por la dispersión temporal del canal y convierte la convolución lineal en circular, permitiendo la ecualización por subportadora en el receptor.

III-D. Canal Pedestrian A y ruido AWGN

El canal multitrayecto se modela según el perfil Pedestrian A (ITU-R M.1225), caracterizado por cuatro taps con retardos $\{0, 110, 190, 410\}$ ns y potencias relativas $\{0, -9, 7, -19, 2, -22, 8\}$ dB. La función `generar_canal_pedestrian_a` genera coeficientes complejos gaussianos por tap (desvanecimiento Rayleigh), sitúa cada tap en la rejilla temporal muestreada a f_s y obtiene la respuesta en frecuencia $H[k]$ mediante FFT de la respuesta impulsiva.

```
1 def generar_canal_pedestrian_a(n_fft, fs, indices_fft, rng):
2     pot_lin = 10 ** (POTENCIAS_PEDA_DB / 10)
3     pot_lin = pot_lin / np.sum(pot_lin) # potencia total = 1
4     a = (rng.standard_normal(len(pot_lin)) +
5          1j * rng.standard_normal(len(pot_lin))) * np.sqrt(pot_lin / 2)
6     retardos_muestras = np.round(RETARDOS_PEDA_NS * 1e-9 * fs).astype(int)
7     h = np.zeros(n_fft, dtype=complex)
8     for tap, m in enumerate(retardos_muestras):
9         if m < n_fft:
10             h[m] += a[tap]
11     H = np.fft.fft(h)
12     return H[indices_fft]
```

Las potencias en dB se convierten a escala lineal y se normalizan para que la potencia total del canal sea unitaria; los coeficientes Rayleigh se escalan por $\sqrt{P/2}$ por componente. Los retardos se cuantizan a muestras según f_s y se ensamblan en la respuesta impulsiva discreta h , cuya FFT proporciona $H[k]$ sobre las subportadoras activas. Por su parte, la función `agregar_ruido_awgn` añade ruido blanco gaussiano complejo calibrado a partir del SNR especificado.

```
1 def agregar_ruido_awgn(senal, snr_db, rng):
2     pot_senal = np.mean(np.abs(senal) ** 2)
3     pot_ruido = pot_senal / (10 ** (snr_db / 10))
4     ruido = np.sqrt(pot_ruido / 2) * (rng.standard_normal(senal.shape) +
5                                       1j * rng.standard_normal(senal.shape))
6     return senal + ruido
```

`agregar_ruido_awgn` estima la potencia de la señal, deriva la potencia de ruido requerida para el SNR objetivo mediante $P_n = P_s / 10^{SNR/10}$ y genera ruido complejo con varianza $P_n/2$ por componente (real e imaginaria), garantizando el nivel de relación señal a ruido configurado.

III-E. Recepción y ecualización Zero-Forcing

El bloque receptor invierte las operaciones del transmisor mediante `demodulacion_ofdm`, que descarta el prefijo cíclico, aplica la FFT al símbolo y extrae las N_{SC} subportadoras activas con la normalización inversa correspondiente. A continuación, dado que el canal $H[k]$ es conocido en este escenario, se aplica ecualización *Zero-Forcing* (ZF) dividiendo punto a punto la rejilla recibida por la respuesta en frecuencia del canal.

```
1 def demodulacion_ofdm(simbolo_con_cp, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc):
2     sin_cp = simbolo_con_cp[n_cp:n_cp + n_fft]
3     espectro = np.fft.fft(sin_cp) / n_fft * np.sqrt(n_sc)
4     return espectro[indices_fft]
5
6 # Dentro de cadena_tx_rx:
7 rejilla_rx = demodulacion_ofdm(senal_rx, indices_fft, n_fft, n_cp, n_sc)
8 rejilla_eq = rejilla_rx / H # ecualizacion Zero-Forcing
9 datos_rx = rejilla_eq[indices_datos_sc]
```

Tras la demodulación, la operación `rejilla_eq = rejilla_rx / H` compensa la distorsión introducida por el canal en cada subportadora; al tratarse de ZF con canal conocido, se invierte exactamente el efecto de $H[k]$ a costa de amplificar el ruido en subportadoras con desvanecimiento profundo. Cabe destacar que el receptor no estima $H[k]$ a partir de los pilotos, sino que reutiliza la misma respuesta de canal generada en el transmisor; los pilotos se insertan en la rejilla pero no intervienen en la ecualización, que es ideal por disponer de conocimiento perfecto del canal. Finalmente se seleccionan únicamente las posiciones de datos (`indices_datos_sc`, descartando los pilotos) y los símbolos ecualizados se entregan al demapeador *hard-decision* de la modulación correspondiente para reconstruir los bits.

III-F. Parámetros derivados de la configuración

La función `calcular_parametros_ofdm` traduce la configuración de usuario (ancho de banda, espaciado entre subportadoras Δf y tipo de CP) en los parámetros físicos de la cadena. El número de subportadoras N_{SC} se obtiene de la tabla LTE TABLA_NSC indexada por la pareja $(BW, \Delta f)$; el tamaño de la FFT se fija como la siguiente potencia de dos mayor o igual a N_{SC} (`siguiente_pot_2`); la frecuencia de muestreo es $f_s = N_{FFT} \cdot \Delta f$; y la longitud del CP se deriva de la duración normalizada LTE (`duracion_cp_us`) como $N_{CP} = \text{round}(\tau_{CP} \cdot f_s)$. Adicionalmente se calcula el número de pilotos ($N_{SC}/12$), de subportadoras de datos y la cantidad de símbolos OFDM necesarios para transportar la carga útil.

III-G. Simulación Monte Carlo e intervalos de confianza t-Student

La validación estadística del desempeño se realiza en el *endpoint* montecarlo, que barre las tres modulaciones (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) sobre 16 valores de SNR (0 a 15 dB) ejecutando $n_{sim} = 10$ corridas independientes con bits aleatorios por cada combinación. Para cada punto se promedia la BER y se construye un intervalo de confianza al 95 % empleando la distribución t-Student con $n_{sim} - 1 = 9$ grados de libertad, cuyo valor crítico se obtiene con `scipy.stats.t.ppf(0.975, df=9)`.

```
1 t_critico = float(t_student.ppf(0.975, df=n_sim - 1))
2 ...
3 bers = np.array(bers)
4 mu = float(np.mean(bers))
5 sd = float(np.std(bers, ddof=1)) if n_sim > 1 else 0.0
6 margen = t_critico * sd / np.sqrt(n_sim)
7 ber_prom.append(mu)
8 ic_inf.append(max(mu - margen, 1e-6))
9 ic_sup.append(mu + margen)
```

El margen del intervalo se calcula como $t_{0.975,9} \cdot s / \sqrt{n_{sim}}$, donde s es la desviación estándar muestral (con `ddof=1`). El límite inferior se acota a 10^{-6} para permitir su representación en escala logarítmica. Este procedimiento cuantifica la incertidumbre estadística de la BER estimada y permite comparar de forma rigurosa el desempeño de las distintas modulaciones frente al canal Pedestrian A.

III-H. Análisis de PAPR mediante CCDF

La relación entre potencia de pico y potencia media (PAPR) es una métrica crítica en OFDM por su impacto en la linealidad del amplificador. La función `calcular_papr_simbolo` evalúa el PAPR en decibelios de un símbolo OFDM en el dominio temporal (sin CP), y `calcular_papr_ccdf` estima la función de distribución complementaria (CCDF) generando 1500 símbolos OFDM aleatorios por modulación, de modo que $CCDF(x) = \Pr\{PAPR > x\}$.

```
1 def calcular_papr_simbolo(senal_tiempo):
2     pot_pico = np.max(np.abs(senal_tiempo) ** 2)
3     pot_media = np.mean(np.abs(senal_tiempo) ** 2)
4     if pot_media <= 0:
5         return 0.0
6     return float(10 * np.log10(pot_pico / pot_media))
```

`calcular_papr_simbolo` calcula la potencia instantánea máxima y la potencia media del símbolo y devuelve su cociente en dB mediante $10 \log_{10}(P_{pico}/P_{media})$. La CCDF resultante caracteriza la probabilidad de exceder un nivel de PAPR determinado, permitiendo comparar las distintas modulaciones; al depender principalmente del número de subportadoras y no de la SNR, este análisis se calcula de forma independiente al barrido de ruido.

IV. EVALUACIÓN – ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se analizan los resultados obtenidos con el simulador OFDM. En primer lugar se describe la interfaz web y el panel de configuración de parámetros del sistema; a continuación se examinan varias transmisiones de una misma imagen empleando distintas modulaciones (64-QAM, 16-QAM y QPSK) y valores de SNR, observando el efecto del orden de modulación y del ruido sobre la calidad de la imagen recuperada y sobre la BER. Posteriormente se inspeccionan la constelación recibida tras la ecualización Zero-Forcing y el mapa de subportadoras (respuesta en frecuencia del canal Pedestrian A). Finalmente se discuten las curvas BER frente a SNR obtenidas mediante el análisis de Monte Carlo, con sus intervalos de confianza al 95 % basados en la distribución t de Student, y la CCDF de la PAPR para los tres esquemas de modulación.

IV-A. Interfaz del simulador y parámetros de configuración

La Fig. 1 presenta la interfaz web del simulador. El panel lateral izquierdo permite seleccionar el ancho de banda (5 MHz), el espaciamiento entre subportadoras ($\Delta f = 15$ kHz) y el tipo de prefijo cíclico (normal), así como la SNR del enlace. El área central incluye un mapa de cobertura con tres anillos concéntricos que asocian la modulación a la distancia respecto a la estación base: 64-QAM en la zona interior (0–300 m), 16-QAM en la zona intermedia (300–800 m) y QPSK en el borde de celda (800–1500 m). Al desplazar el punto que representa al equipo de usuario, el simulador selecciona automáticamente la modulación correspondiente, reproduciendo el principio de modulación y codificación adaptativas de LTE.

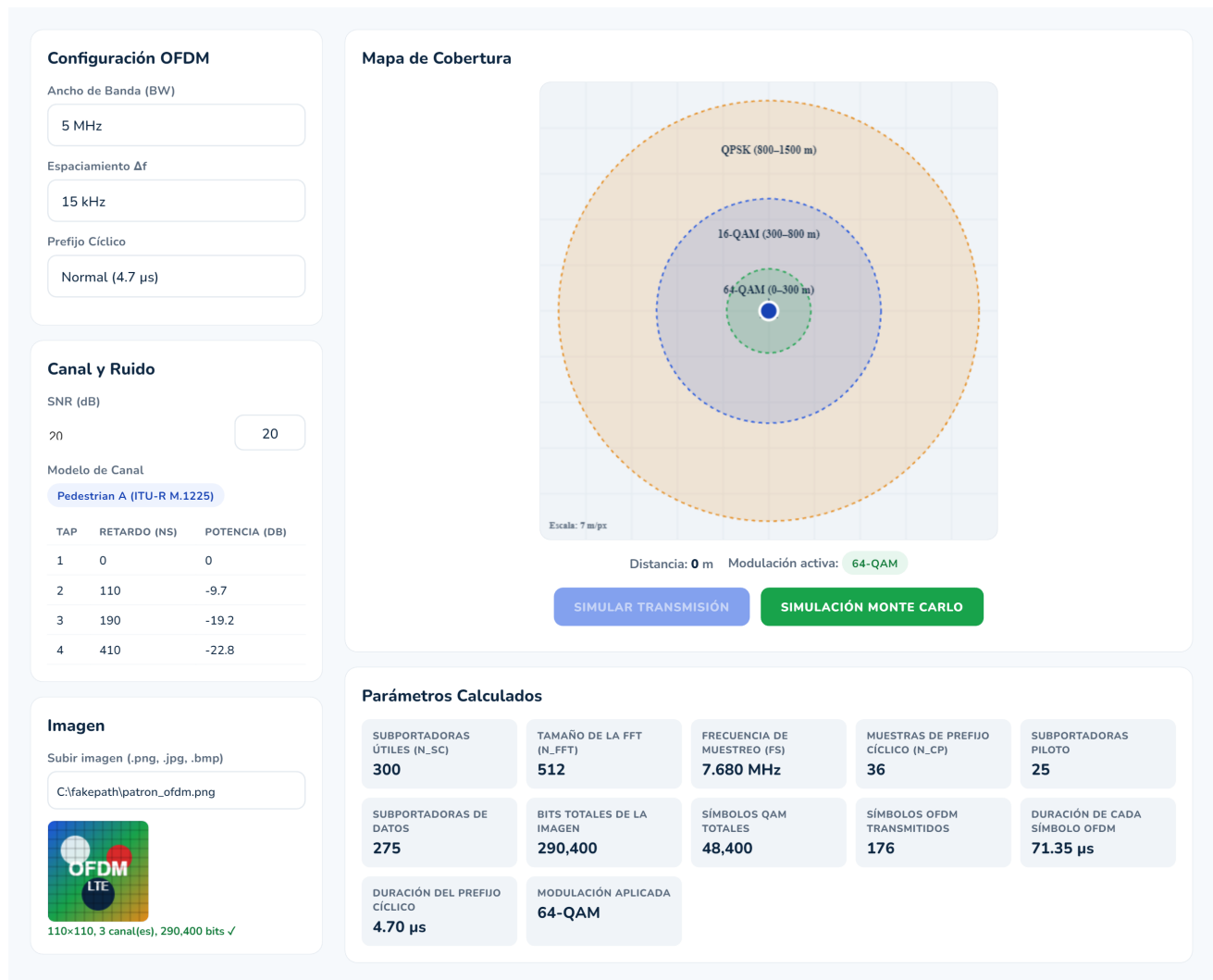


Figura 1. Interfaz general del simulador OFDM-LTE: panel de configuración, mapa de cobertura con las zonas de modulación y botones de simulación.

Para la imagen de prueba empleada (110×110 píxeles, 3 canales, equivalente a 290 400 bits), la Fig. 2 resume los parámetros derivados de la configuración. El número de subportadoras útiles es $N_{SC} = 300$, valor que conduce a un tamaño de FFT $N_{FFT} = 512$ (la menor potencia de dos mayor o igual que N_{SC}) y a una frecuencia de muestreo $f_s = N_{FFT} \cdot \Delta f = 7,680$ MHz. La duración del prefijo cíclico normal de 4,7 μs equivale a $N_{CP} = 36$ muestras. De las 300 subportadoras, 25 se reservan como piloto (una de cada doce) y 275 transportan datos.

Parámetros Calculados

SUBPORTADORAS ÚTILES (N_SC) 300	TAMAÑO DE LA FFT (N_FFT) 512	FRECUENCIA DE MUESTREO (FS) 7.680 MHz	MUESTRAS DE PREFIJO CÍCLICO (N_CP) 36	SUBPORTADORAS PILOTO 25
SUBPORTADORAS DE DATOS 275	BITS TOTALES DE LA IMAGEN 290,400	SÍMBOLOS QAM TOTALES 48,400	SÍMBOLOS OFDM TRANSMITIDOS 176	DURACIÓN DE CADA SÍMBOLO OFDM 71.35 μs
DURACIÓN DEL PREFIJO CÍCLICO 4.70 μs	MODULACIÓN APLICADA 64-QAM	TIEMPO DE TRANSMISIÓN (AIRE) 12.558 ms		

Figura 2. Panel de parámetros calculados para $BW=5$ MHz, $\Delta f=15$ kHz y CP normal, con la imagen de 290 400 bits cargada.

IV-B. Transmisión de imágenes con distintas modulaciones

Se transmitió la misma imagen bajo tres condiciones representativas de las zonas de cobertura, resumidas en la Tabla II. La Fig. 3 corresponde a 64-QAM con una SNR de 30 dB (equipo de usuario cercano a la estación base): la imagen recuperada es prácticamente idéntica a la original, con una BER de apenas $9,8 \times 10^{-4}$ (286 bits erróneos de 290 400). La Fig. 4, con 16-QAM y SNR de 15 dB, presenta una degradación leve en forma de ruido granular disperso, manteniéndose la imagen totalmente reconocible (BER $8,5 \times 10^{-3}$). La Fig. 5, con QPSK y SNR de 6 dB (borde de celda), muestra un moteado más visible, aunque la imagen continúa siendo legible (BER $1,8 \times 10^{-2}$), lo que evidencia la robustez de QPSK frente a condiciones adversas.

Cuadro II
RESULTADOS DE LAS TRANSMISIONES DE IMAGEN.

Modulación	SNR	Dist.	BER	Símb. OFDM	T. aire
64-QAM	30 dB	0 m	$9,8 \times 10^{-4}$	176	12,56 ms
16-QAM	15 dB	546 m	$8,5 \times 10^{-3}$	264	18,84 ms
QPSK	6 dB	1099 m	$1,8 \times 10^{-2}$	528	37,68 ms

Conviene precisar que la BER no aumenta de forma monótona con el orden de modulación en la Tabla II, porque cada caso se evaluó a una SNR distinta, asociada a su zona de cobertura. Así, 64-QAM obtiene la menor BER gracias a su elevada SNR, mientras que QPSK, pese a ser la modulación más robusta, opera a la SNR más baja. El número de símbolos OFDM crece al disminuir el orden de modulación (de 176 a 528), pues una menor cantidad de bits por símbolo exige más símbolos para transportar los mismos 290 400 bits, lo que se refleja también en un mayor tiempo de transmisión.

Imágenes TX / RX



ORIGINAL



RECUPERADA

BER

0.098 %

286 / 290,400 BITS — 176 SÍMBOLOS OFDM — SNR 30 DB

Figura 3. Transmisión con 64-QAM y SNR=30 dB. La imagen recuperada es prácticamente idéntica a la original ($BER = 9,8 \times 10^{-4}$).

Imágenes TX / RX



ORIGINAL



RECUPERADA

BER

0.849 %

2,466 / 290,400 BITS — 264 SÍMBOLOS OFDM — SNR 15 DB

Figura 4. Transmisión con 16-QAM y SNR=15 dB. Aparece ruido granular leve, pero la imagen permanece reconocible (BER = $8,5 \times 10^{-3}$).

Imágenes TX / RX



ORIGINAL



RECUPERADA

BER

1.821 %

5,287 / 290,400 BITS — 528 SÍMBOLOS OFDM — SNR 6 DB

Figura 5. Transmisión con QPSK y SNR=6 dB (borde de celda). El moteado es más visible, pero la imagen sigue siendo legible (BER = $1,8 \times 10^{-2}$).

IV-C. Constelación recibida y mapa de subportadoras

La Fig. 6 muestra la constelación de 16-QAM recibida tras la ecualización Zero-Forcing. Las cruces rojas indican las posiciones ideales y los puntos verdes los símbolos recibidos: la ecualización reposiciona las muestras en torno a la retícula ideal, y la dispersión residual alrededor de cada punto corresponde al ruido AWGN amplificado por el inverso del canal. Dicha dispersión es la que origina los errores cuando un punto cruza la frontera de decisión hacia un símbolo vecino. La Fig. 7 ilustra la asignación de las 300 subportadoras: en azul las 275 de datos y en rojo las 25 piloto, distribuidas una de cada doce.

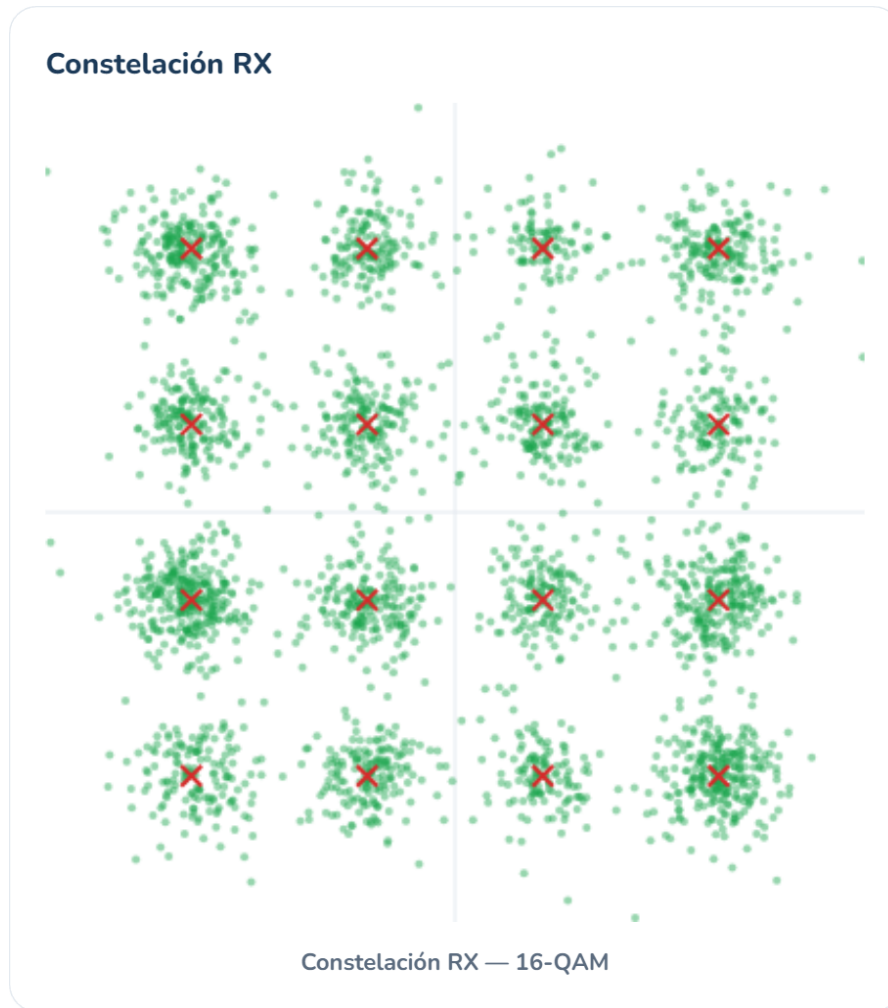


Figura 6. Constelación de 16-QAM recibida tras la equalización Zero-Forcing (cruces rojas: símbolos ideales; puntos verdes: símbolos recibidos).

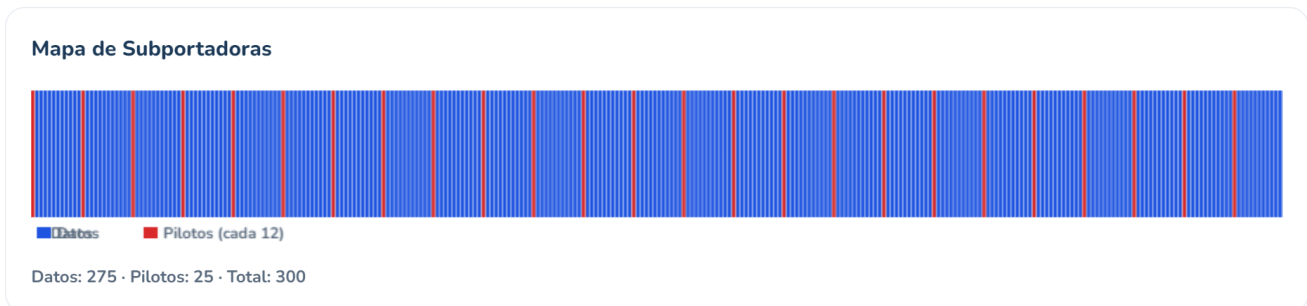


Figura 7. Mapa de las 300 subportadoras: datos (azul) y pilotos (rojo, una de cada doce).

IV-D. Curvas BER frente a SNR (análisis de Monte Carlo)

La Fig. 8 presenta las curvas de BER promedio frente a la SNR (0–15 dB) obtenidas con 10 corridas independientes por punto y 50 000 bits aleatorios por corrida, con intervalos de confianza al 95 % calculados con la distribución t de Student (9 grados de libertad). A diferencia de la Tabla II, aquí las tres modulaciones se comparan a igualdad de SNR, por lo que se aprecia el orden teórico esperado: QPSK presenta la menor BER, seguida de 16-QAM y de 64-QAM, la más sensible al ruido por tener la menor distancia mínima entre símbolos. Todas las curvas decrecen monótonamente con la SNR. Los intervalos de confianza son estrechos en la región de baja SNR y se ensanchan ligeramente a SNR altas, donde los errores escasean y la varianza relativa entre corridas aumenta.

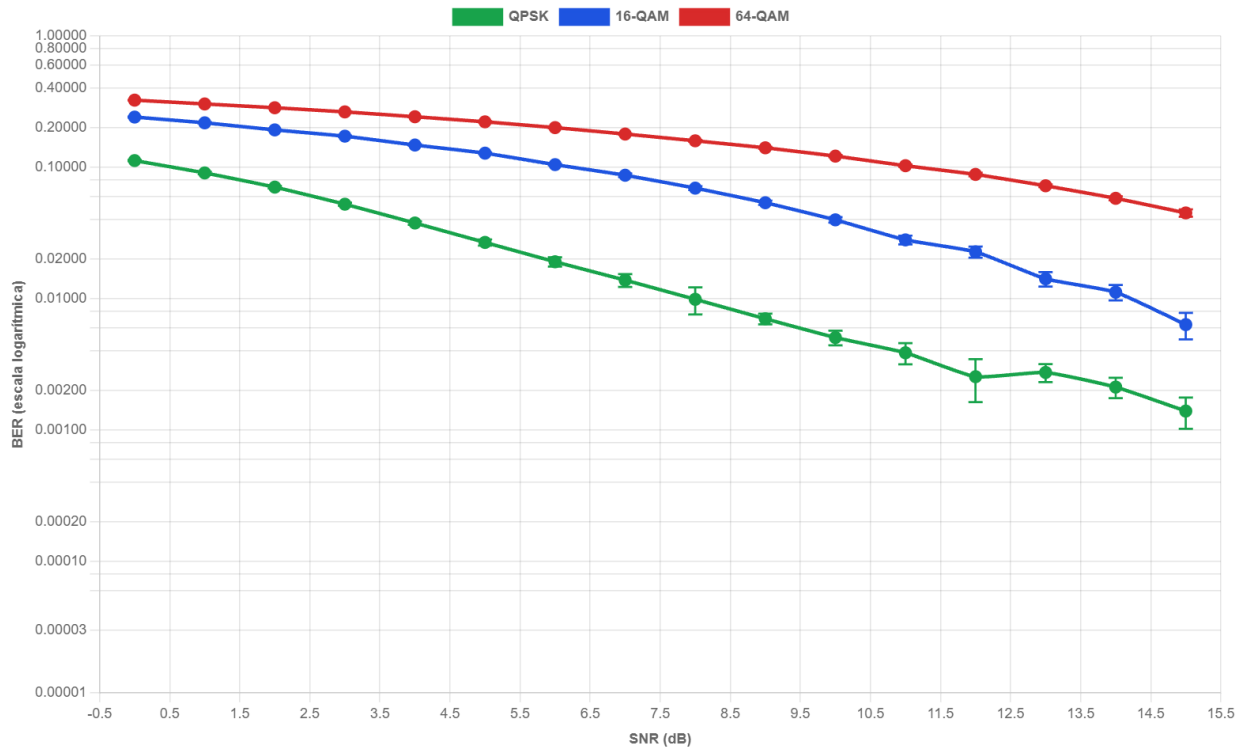


Figura 8. BER frente a SNR para QPSK, 16-QAM y 64-QAM (Monte Carlo, 10 corridas por punto, IC al 95 % con t de Student).

IV-E. CCDF de la PAPR

Finalmente, la Fig. 9 muestra la CCDF de la PAPR, es decir, la probabilidad de que la PAPR de un símbolo OFDM supere un umbral dado, estimada sobre 1500 símbolos por modulación. Las tres curvas son prácticamente coincidentes, lo que confirma que la PAPR de una señal OFDM depende esencialmente del número de subportadoras y no del esquema de modulación de cada una. La probabilidad permanece cercana a la unidad hasta aproximadamente 7 dB y luego decae con rapidez, alcanzando valores del orden de 10^{-3} en torno a 11–12 dB. Estos picos elevados y poco frecuentes son los que obligan a dimensionar el amplificador de potencia con un margen (*back-off*) adecuado para evitar distorsión no lineal.

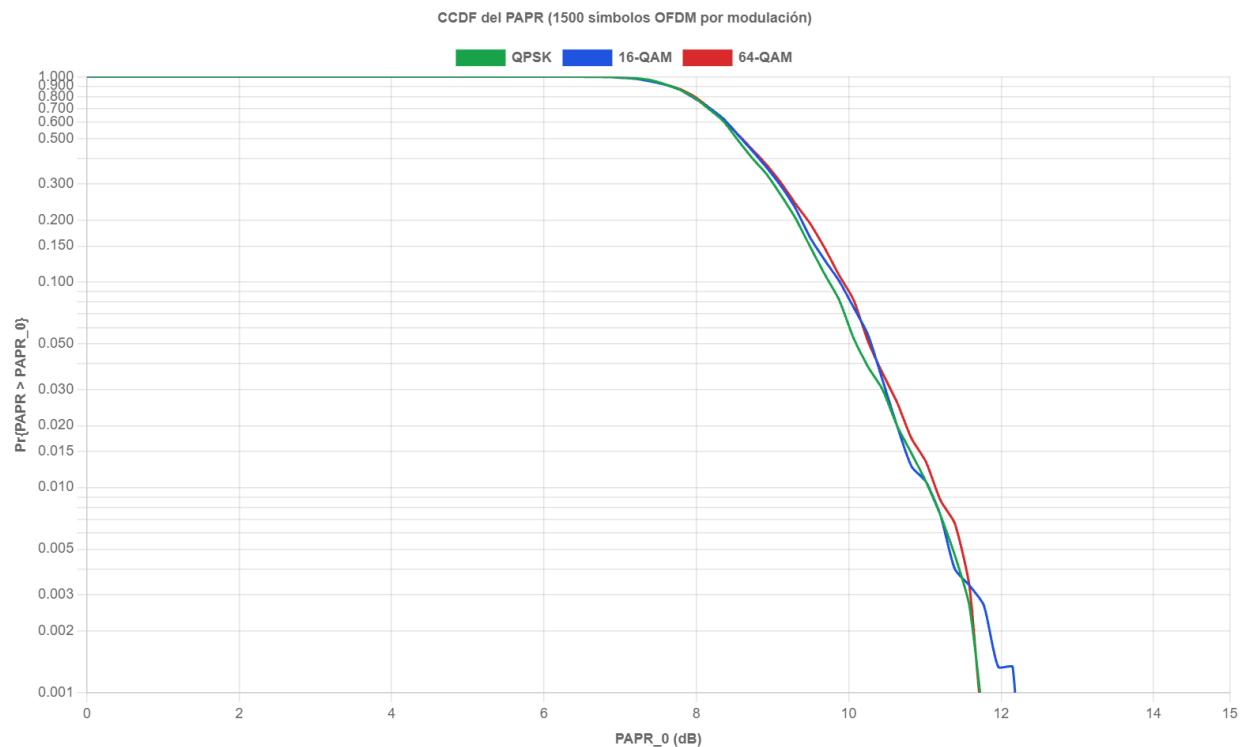


Figura 9. CCDF de la PAPR para QPSK, 16-QAM y 64-QAM, estimada sobre 1500 símbolos OFDM por modulación.

V. CONCLUSIONES

El simulador desarrollado reproduce de forma integral la cadena OFDM conforme a la numerología de LTE, desde el mapeo de bits con codificación Gray hasta la recepción con ecualización Zero-Forcing sobre un canal Pedestrian A con desvanecimiento de Rayleigh y ruido AWGN. Los resultados confirman que la ecualización ZF es imprescindible para compensar la distorsión multiplicativa del canal selectivo en frecuencia: gracias a ella, las constelaciones recibidas se reagrupan en torno a sus posiciones ideales y la imagen se recupera con una calidad que mejora al aumentar la SNR. Las transmisiones de imagen mostraron que 64-QAM con buena SNR (30 dB) recupera la imagen casi sin errores ($\text{BER} \approx 9,8 \times 10^{-4}$), mientras que QPSK mantiene la imagen legible incluso en el borde de celda con SNR baja (6 dB), lo que ilustra el fundamento de la modulación adaptativa de LTE.

El análisis de Monte Carlo, al comparar las tres modulaciones a igualdad de SNR, evidenció el compromiso entre eficiencia espectral y robustez: la BER empeora al aumentar el orden de modulación ($\text{QPSK} < 16\text{-QAM} < 64\text{-QAM}$) debido a la reducción de la distancia mínima entre símbolos, y los intervalos de confianza al 95 % con la distribución t de Student confirmaron la estabilidad estadística de las estimaciones. Por último, la CCDF de la PAPR resultó prácticamente independiente del esquema de modulación y dominada por el número de subportadoras, con valores de pico que superan los 11 dB con probabilidad del orden de 10^{-3} , lo que justifica la necesidad de un margen de operación (*back-off*) en el amplificador de potencia.

REFERENCIAS

- [1] 3GPP, "Evolved universal terrestrial radio access (e-utra); physical channels and modulation," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification (TS) 36.211, 2018, version 15.2.0, Release 15.
- [2] Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, and C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*. Singapore: John Wiley & Sons (IEEE Press), 2010.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [4] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [5] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [6] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [7] International Telecommunication Union, "Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000," Recommendation ITU-R M.1225, ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, 1997.
- [8] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [9] W. H. Tranter, K. S. Shanmugan, T. S. Rappaport, and K. L. Kosbar, *Principles of Communication Systems Simulation with Wireless Applications*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2004.
- [10] D. C. Montgomery and G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [11] S. H. Han and J. H. Lee, "An overview of peak-to-average power ratio reduction techniques for multicarrier transmission," *IEEE Wireless Communications*, vol. 12, no. 2, pp. 56–65, 2005.

ANEXOS



Figura 10. Código QR del simulador OFDM desplegado: <https://ofdm.tesisucuenca.com>



Figura 11. Código QR del repositorio del proyecto: <https://github.com/thyron001/ofdm>